Table des matières

1 Suites de fonctions **2**
1.1 Convergences simple et uniforme 2
1.2 Convergence uniforme et limites 8

2 Cas des séries **10**
2.1 Convergences simple et uniforme 10
2.2 Limites et continuité 11
2.3 Convergence normale des séries 12

3 Intégration, dérivation, primitivation d'une limite **14**
3.1 Limites et intégrales 14
3.2 Primitivation 16
3.3 Dérivation d'une limite 16
3.4 Application à l'étude de fonctions 19

4 Approximations **19**
4.1 Approximation uniforme 19
4.2 Approximation par des fonctions en escalier 20
4.3 Approximation par des fonctions continues affines par morceaux (HP) 20
4.4 Théorème de Weierstrass 21

5 Compléments (HP) **21**
5.1 Théorème de Dini 21
5.2 Polynômes de Bernstein 21
5.3 Théorème de Stone-Weierstrass 22

Suites et séries de fonctions

1 Suites de fonctions

1.1 Convergences simple et uniforme

Soit E et F deux espaces vectoriels normés et A une partie de E. On considère une suite (f_n) d'applications de A dans F et l'on cherche à préciser la notion de convergence de (f_n) vers une fonction $f : A \to F$.

Convergence simple

Définition 1

Soit (f_n) une suite de fonctions de A dans F.
On dit que (f_n) **converge simplement sur** A si pour tout $x \in A$, la suite $(f_n(x))$ converge.
Si l'on note f la fonction définie sur A par :

$$\forall x \in A,\ f(x) = \lim_{n \to +\infty} f_n(x),$$

on dit que (f_n) **converge simplement sur** A **vers** f.

Il y a évidemment unicité de la limite simple.

Remarque. La suite (f_n) peut être définie sur A et converger simplement sur une partie $B \subset A$. On parlera alors de convergence simple sur B.
Par exemple, la suite des sommes partielles de la série géométrique $\sum x^k$ est définie pour $x \in \mathbb{C}$, mais elle ne converge simplement que pour $|x| < 1$.

Exercice 1 Etudier la convergence simple de (f_n), où pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$f_n : \begin{array}{rcl} [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^n. \end{array}$$

Exercice 2 Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+,\ f_n(x) = \begin{cases} n^2 x & \text{si } x \in \left[0, \dfrac{1}{n}\right[\\ \dfrac{1}{x} & \text{si } x \in \left[\dfrac{1}{n}, +\infty\right[\end{cases}.$$

Etudier la convergence simple de (f_n).

Remarque.

- Certaines propriétés algébriques "passent à la limite simple". Par exemple, si (f_n) et (g_n) convergent simplement vers f et g, alors $(f_n + g_n)$ et $(f_n g_n)$ convergent simplement vers $f + g$ et $f \times g$.
- Beaucoup de propriétés analytiques "ne passent pas à la limite simple". par exemple, comme le montre l'exercice précédent, la limite simple d'une suite :
  - ⋆ de fonctions continues n'est pas nécessairement continue ;
  - ⋆ de fonctions bornées n'est pas nécessairement bornée.
- La convergence simple d'une suite de fonctions (f_n) n'a donc pas beaucoup d'intérêt en elle-même, mais elle est facile à établir : on fixe x dans A et l'on se ramène à l'étude de la suite $(f_n(x))$ d'éléments de f. De plus, elle est la première étape dans l'étude de la convergence uniforme (voir ci-dessous).

Exercice 3 Montrer que la suite de polynômes définie par :

$$P_0 = 0 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in [0,1],\ P_{n+1}(x) = P_n(x) + \frac{x - P_n(x)^2}{2}$$

converge simplement sur $[0,1]$ vers $x \mapsto \sqrt{x}$.

Convergence uniforme

La convergence simple de (f_n) vers f peut s'écrire :

$$\forall x \in A,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ :\ \forall n \geqslant n_0,\ \|f_n(x) - f(x)\| \leqslant \varepsilon.$$

Définition 2

On dit que (f_n) converge uniformément vers f sur A si :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ :\ \forall n \geqslant n_0,\ \forall x \in A,\ \|f_n(x) - f(x)\| \leqslant \varepsilon.$$

De façon évidente, on a le résultat suivant.

Proposition 1

Si (f_n) converge uniformément vers f, alors (f_n) converge simplement vers f.

Attention. Comme on le verra dans les exemples à suivre, la réciproque est très fausse.

Pour établir une convergence uniforme

Point méthode Pour montrer la convergence uniforme de (f_n) vers f :

$$\|f_n(x) - f(x)\| \leqslant \underbrace{\text{quelque chose de petit}}_{\text{indépendant de } x}$$

En particulier, le quelque chose de petit pourra être une suite qui tend vers 0.

En particulier, s'il existe une suite réelle (α_n) tendant vers 0 et vérifiant, pour un certain n_0 :

$$\forall n \geqslant n_0,\ \forall x \in A,\ \|f_n(x) - f(x)\| \leqslant \alpha_n,$$

alors on montre aisément, en revenant à la définition, que la suite (f_n) converge uniformément vers f sur A.

Point méthode Pour établir la convergence uniforme de la suite (f_n), on peut :

- commencer par déterminer une fonction f vers laquelle (f_n) converge simplement ;
- chercher ensuite à établir une majoration $\|f_n(x) - f(x)\| \leqslant \alpha_n$, valable à partir d'un certain rang, où (α_n) est une suite tendant vers 0 ;
- à défaut, par retour à la définition, obtenir, pour tout $\varepsilon > 0$, à partir d'un certain rang, la majoration $\|f_n(x) - f(x)\| \leqslant \varepsilon$ pour tout x.

Exemple.

- La suite (f_n) où :

$$f_n : \begin{array}{ccc} \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^n \end{array}$$

  converge uniformément vers 0.
- La suite (f_n) définie sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = \dfrac{x}{n+1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction nulle, mais pas uniformément sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 Montrer que la convergence de la suite de polynômes définie dans l'exercice 3 converge uniformément sur $[0, 1]$.

Exercice 5 Montrer que la suite (f_n) où

$$f_n : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x + \dfrac{n}{n+1}} \end{array}$$

converge uniformément sur $\mathbb{R}_+$.

Remarque.

- Comme pour la convergence simple, la convergence uniforme peut être envisagée sur une partie B de A, par exemple sur des parties fermées ou des parties compactes de A, ce qui est moins contraignant que la convergence uniforme sur A tout entier et permet néanmoins de bénéficier de certains des résultats qui suivent.
- Lorsque la convergence uniforme a lieu sur A tout entier, on précisera "convergence uniforme sur A" pour éviter toute confusion.

Exercice 6 Dans le dernier exemple ci-dessus, sur quelles parties a-t-on convergence uniforme ?

Interprétation graphique Si A est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $F = \mathbb{R}$, la convergence uniforme de la suite (f_n) vers f signifie que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N à partir duquel le graphe de f_n est contenu dans la partie du plan xOy définie par :

$$x \in A \quad \text{et} \quad y \in [f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon].$$

Cas des fonctions bornées

Si (f_n) converge uniformément sur A vers f et si chaque fonction f_n est bornée sur A par un certain réel, comme il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $\forall x \in A,\ \|f_p(x) - f(x)\| \leqslant 1$, on en déduit :

$$\forall x \in A,\ \|f(x)\| \leqslant M_p + 1.$$

L'espace vectoriel $\mathcal{B}(A, F)$ est donc stable par limite uniforme et l'on a le résultat suivant.

Proposition 2

Une suite (f_n) de fonctions bornées de A dans F converge uniformément sur A si, et seulement si, elle converge dans l'espace vectoriel normé $(\mathcal{B}(A, F), \mathcal{N}_\infty)$.

C'est pour cela que la norme $\mathcal{N}_\infty$ est parfois nommé **norme de la convergence uniforme**. Rappelons qu'elle est définie par :

$$\mathcal{N}_\infty(f) = \sup_{x \in A} \|f(x)\|.$$

Attention. La convergence uniforme ne se limite pas au cas des fonctions bornées.

Exercice 7 Soit (f_n) une suite de fonctions de A dans F et $f \in \mathcal{F}(A, F)$. Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) (f_n) converge uniformément vers f sur A ;

(ii) les fonctions $f_n - f$ sont bornées sont bornées à partir d'un certain rang et

$$\lim_{n \to +\infty} \mathcal{N}_\infty(f_n - f) = 0 \ ;$$

(iii) il existe une suite $(\alpha_n) \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$ tendant vers 0 telle que l'on ait, à partir d'un certain rang :

$$\forall x \in A,\ \|f_n(x) - f(x)\| \leqslant \alpha_n.$$

Point méthode

- Pour montrer qu'une suite (f_n) converge uniformément vers f, il suffit d'exhiber une telle suite (α_n).
- Lorsque A est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $F = \mathbb{R}$, l'étude des variations de $f_n - f$ peut permettre de calculer $\alpha_n = \mathcal{N}_\infty(f_n - f)$. Suivant que (α_n) tend vers 0 ou non, on peut conclure quant à la convergence uniforme de (f_n) vers f.
- Pour montrer que la suite (f_n) ne converge pas uniformément vers f, il suffit d'exhiber une suite $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $(f_n(x_n) - f(x_n))$ ne tende pas vers 0.

Exemple. Convergence simple et uniforme des suites de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+$ da la façon suivante :

1. $f_n(x) = \left(x + \dfrac{1}{n}\right)^2$;
2. $g_n(x) = \left(x + \dfrac{e^{-x}}{n}\right)^2$.

"Bosse glissante" Soit $\alpha > 0$ et $f_n : x \mapsto n^\alpha x^n (1-x)$. La suite (f_n) converge simplement vers 0 sur $[0,1]$ mais $\displaystyle\int_0^1 f_n(t)\mathrm{d}t$ ne converge pas vers 0 si α...

Exercice 8 On pose, pour tout entier $n \geqslant 1$, la fonction :

$$f_n : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sin\left(x + \dfrac{1}{n}\right). \end{array}$$

Etudier la convergence uniforme de (f_n).

Exercice 9 Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f_n définie par :

$$f_n : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{nx}{1+n^2x^2}. \end{array}$$

Etudier la convergence simple et uniforme de (f_n).

Point méthode Lorsqu'on a établi une limite simple à l'aide d'une formule de Taylor-Young (souvent via un équivalent), il est judicieux de montrer la convergence uniforme à l'aide de l'inégalité de Taylor-Lagrange correspondante.

Exemple. La suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par $f_n(x) = \left(1 + \dfrac{x}{\sqrt{n}}\right)^{\sqrt{n}}$ converge uniformément sur $[0,1]$ vers $x \mapsto e^x$.

Opérations algébriques (HP ?)

Exercice 10 Soit (f_n) et (g_n) deux suites de fonctions définies sur A à valeurs dans F convergeant uniformément respectivement vers f et g.
Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. Montrer que la suite $(\lambda f_n + \mu g_n)$ converge uniformément vers $\lambda f + \mu g$.

Exercice 11 Soit (f_n) et (g_n) deux suites de fonctions définies sur A à valeurs respectivement dans $\mathbb{K}$ et F convergeant uniformément respectivement vers f et g.

1. Que peut-on dire du produit $(f_n g_n)$?
2. Et si l'on suppose chacune des fonctions f_n et g_n bornées ?

Exercice Moulin.SSF.13
Exercice Moulin.SSF.14

Convergence uniforme locale

Comme on le verra par la suite, la convergence uniforme permet de montrer des propriétés locales : limites, continuité, dérivabilité...
Il est alors clairement inutile d'avoir une convergence uniforme sur tout l'ensemble de définition. D'où les définitions suivantes.

Définition 3

Soit (f_n) une suite de fonctions de A dans F et a (fini ou infini) adhérent à A.
On dit que (f_n) **converge uniformément au voisinage de** a vers $f \in \mathcal{F}(A, F)$ s'il existe un voisinage V de a dans E tel que (f_n) converge uniformément vers f sur $V \cap A$.

Définition 4

Une suite de fonctions (f_n) de A dans F **converge uniformément au voisinage de tout point de** A si, pour tout $a \in A$, elle converge uniformément au voisinage de a.

Exercice 12 Donner un exemple de suite convergeant uniformément au voisinage de tout point mais pas uniformément.

Exercice 13 Quel théorème hors programme permet de montrer que si A est compact, la convergence uniforme au voisinage de tout point de A est équivalente à la convergence uniforme sur A ?

Remarque. On peut formuler autrement la convergence uniforme au voisinage de tout point de A : pour tout $a \in A$, il existe un voisinage V relatif à A tel qu'il y ait convergence uniforme sur V.

Cas où A est un intervalle de $\mathbb{R}$

Lemme 3

Si A est un intervalle de $\mathbb{R}$, alors tout point de A admet un voisinage relatif qui est un segment.

Point méthode Pour établir la convergence uniforme de la suite (f_n) au voisinage de tout point d'un intervalle de $\mathbb{R}$, il suffit de montrer que la suite (f_n) converge uniformément sur tout segment de cet intervalle.

Plus généralement, selon la forme de l'intervalle A, on peut se contenter de montrer qu'il y a convergence uniforme sur une famille d'intervalles "adaptée à la situation" (*sic*).
"ça veut dire quoi ? ça veut rien dire !"

Exemple.

1. Si $A = \mathbb{R}$, il suffit de prouver qu'il y a convergence uniforme sur tout segment de la forme $[-a, a]$ avec $a > 0$.
2. Si $A =]0, +\infty[$, il suffit de prouver qu'il y a convergence uniforme sur tout intervalle de la forme $[a, +\infty[$ ou de la forme $]0, a]$, avec $a > 0$.
3. Si $A =]0, 1[$, il suffit de prouver qu'il a convergence uniforme sur tout segment de la forme $[a, 1-a]$ avec $0 < a < \dfrac{1}{2}$.

Remarque. Comme A est un intervalle, si a est un point de A, il suffit de vérifier la convergence uniforme sur tout segment de A contenant a.

1.2 Convergence uniforme et limites

Convergence uniforme et continuité

On sait que la limite simple f d'une suite (f_n) de fonctions continues n'est pas en général une fonction continue. En revanche, cela devient vrai si la convergence est uniforme.

Proposition 4

Soit (f_n) convergeant uniformément sur A vers f.

1. Si, pour tout n, la fonction f_n est continue au point $a \in A$, alors f est continue en a.
2. Si, pour tout n, la fonction f_n est continue sur A, alors f est continue sur A.

Démonstration. On part de l'inégalité triangulaire :

$$\|f(x) - f(a)\| \leqslant \|f(x) - f_n(x)\| + \|f_n(x) - f_n(a)\| + \|f_n(a) - f(a)\|.$$

□

Corollaire 5

1. Si la suite (f_n) converge uniformément vers f au voisinage de $a \in A$ et si, pour tout n, la fonction f_n est continue en a, alors f est continue en a.
2. Si la suite (f_n) converge uniformément vers f au voisinage de tout point de A et si toutes les fonctions f_n sont continues sur A, alors f est continue sur A.
3. Supposons que A soit un intervalle de $\mathbb{R}$. Si la suite (f_n) converge uniformément vers f sur tout segment de A et si toutes les fonctions f_n sont continues sur A, alors f est continue sur A.

Remarque.

- C'est le grand intérêt de la convergence uniforme, qui permet de produire des fonctions continues à partir d'autres fonctions continues.
- Si (f_n) converge simplement sur A vers f et si toutes les f_n sont lipschitziennes de même rapport k, alors f est aussi k-lipschitzienne (noter que la convergence simple suffit).
- Attention : si les f_n sont lipschitziennes mais dans des rapports k_n différents, on ne peut rien conclure sur f, même en cas de convergence uniforme.
  Par exemple, sur $[0, +\infty[$ avec $f_n(x) = \min(nx, \sqrt{x})$.
  Voir aussi le théorème de Weierstrass (quel rapport ?).

Exercice Moulin.SSF.27

Exercice 14 Montrer que si A est compact, alors $\mathcal{C}(A, F)$ est un fermé de $(\mathcal{B}(A, F), \mathcal{N}_\infty)$.

Extension aux problèmes de limites

Soit a (fini ou non) adhérent à A.

Lemme 6

Soit f_n une suite de fonctions qui converge uniformément sur A vers f telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \lim_{x \to a} f_n(x) = l_n \in F.$$

Si l'une des deux limites $\lim\limits_{n \to \infty} l_n$ ou $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ existe dans F, l'autre existe et elle lui est égale, ce qui peut alors s'écrire :

$$\lim_{n \to +\infty} \lim_{x \to a} f_n(x) = \lim_{x \to a} \lim_{n \to +\infty} f_n(x).$$

Remarque. Sous les mêmes hypothèses, en notant l la limite commune, on a de plus :

$$\lim_{(n,x) \to (+\infty, a)} f_n(x) = l.$$

En particulier, si (x_n) est une suite de A qui tend vers a, on a $\lim\limits_{n \to +\infty} f_n(x_n) =$.

Théorème 7 (Théorème de la double limite)

On suppose que F est un espace vectoriel normé de dimension finie.
Soit (f_n) une suite de fonctions qui converge uniformément sur A vers f et telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ \lim\limits_{x \to a} f_n(x) = l_n \in F$.
Alors la suite (l_n) converge, f admet une limite en a, et ces deux limites sont égales, soit :

$$\lim_{n \to +\infty} \lim_{x \to a} f_n(x) = \lim_{x \to a} \lim_{n \to +\infty} f_n(x).$$

Démonstration.

- On montre que $(l_n - l_{n_0})$ est bornée, donc (l_n) admet une sous-suite convergeant vers un certain élément l.

- Le lemme précédent appliqué à une telle sous-suite montre que $f(x) \xrightarrow[x \to a]{} l$.
- A nouveau, le lemme prouve que $l_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} l$.

$\square$

Exemple. Lemme de Riemann-Lebesgue.

Exercice Moulin.SSF.22

Attention.

- Pour ce résultat, une convergence uniforme au voisinage de a suffit évidemment (appliquer le théorème aux restrictions), mais en aucun cas la convergence uniforme au voisinage de tout point de A si $a \notin A$.
- Il s'agit bien de limites *finies* dans ce théorème.

Exercice 15 Soit $(u_{n,p})_{(n,p)\in\mathbb{N}^2}$ une suite double à valeurs dans un espace vectoriel F de dimension finie. On suppose :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \lim_{p\to+\infty} u_{n,p} = \alpha_n \quad \text{et} \quad \forall p \in \mathbb{N},\ \lim_{n\to+\infty} u_{n,p} = \beta_p,$$

l'une de ces limites étant uniforme par rapport à l'autre variable.
Montrer que les suites (α_n) et (β_p) convergent et que l'on a :

$$\lim_{n\to+\infty} \alpha_n = \lim_{p\to+\infty} \beta_p.$$

Vérifier de plus que cette limite est aussi la limite de la suite $(u_{n,n})$ et même plus généralement de toute suite de la forme $(u_{n_k,p_k})_k$ avec $\lim\limits_{k\to+\infty} p_k = +\infty$ et $\lim\limits_{k\to+\infty} n_k = +\infty$.

Exemple. $u_{n,p} = p/(n+p)$.

2 Cas des séries

2.1 Convergences simple et uniforme

On étend sans difficulté les notions de convergence simple, de convergence uniforme et de convergence uniforme au voisinage d'un/de tout point aux séries de fonctions.

Définition 5

On dit que la série de fonctions $\sum u_n$ **converge simplement** sur A si la suite de ses sommes partielles converge simplement sur A vers une fonction f.

Définition 6

On dit que la série de fonctions $\sum u_n$ **converge uniformément** sur A si la suite de ses sommes partielles converge uniformément sur A.

Que la convergence soit simple ou uniforme, on note $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ la limite des sommes partielles.

La proposition suivante est une simple reformulation de al définition de al convergence uniforme.

Proposition 8

Soit (u_n) une suite de fonctions définies sur A à valeurs dans F. La série $\sum u_n$ converge uniformément si, et seulement si :

- elle converge simplement ;
- la suite des reste converge uniformément vers 0.

Exemple.

1. La série $\sum \frac{(-1)^n}{n} x^n$ converge uniformément sur $[0, 1]$.
2. La série $\sum \frac{1}{x+n^2}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 16 Démontrer que la série $\sum \frac{(-1)^n}{x+n}$ converge uniformément au voisinage de tout point de son ensemble de définition.

2.2 Limites et continuité

Reformulons, en termes de séries, les résultats concernant les suites de fonctions.

Théorème 9

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(A, F)^{\mathbb{N}}$ une suite de fonctions et a un point de A. Si :

1. la série $\sum u_n$ converge uniformément au voisinage de a ;
2. pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction u_n est continue en a ;

alors $\sum_{n=0}^{+\infty}$ est continue en a.

Corollaire 10

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(A, F)^{\mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues. Si la série $\sum u_n$ converge uniformément au voisinage de tout point de A, alors la fonction $\sum_{n=0}^{+\infty} j_n$ est continue sur A.

Exercice Moulin.SSF.38

Proposition 11

Soit $\sum u_n$ une série de fonctions de A dans un espace vectoriel F de dimension finie qui converge uniformément sur A (ou au voisinage de a) et telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ \lim\limits_{x \to a} u_n(x) = \alpha_n$, où a est adhérent à A. Alors la série $\sum \alpha_n$ converge et l'on a :

$$\lim_{x \to a} \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n.$$

2.3 Convergence normale des séries

Cette notion de convergence est spécifique aux séries de fonctions bornées à valeurs dans un espace vectoriel F de dimension finie.

Convergence normale sur A

On considère une suite (u_n) d'éléments de $\mathcal{B}(A, F)$ (donc de fonctions **bornées**).

Définition 7

On dit que $\sum u_n$ **converge normalement** sur A si la série $\sum \mathcal{N}_\infty(u_n)$ converge.

Point méthode Pour montrer que $\sum u_n$ converge normalement, il suffit d'exhiber une série $\sum a_n$ convergente telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in A,\ \|u_n(x)\| \leqslant a_n$. Au niveau de la rédaction, cela donne :

$$\|u_n(x)\| \leqslant \underbrace{a_n}_{\text{indépendant de } x} \quad \text{sommable}$$

Terminologie. On définit naturellement les notions de convergence normale sur une partie de A, au voisinage d'un point de A ou sur tout segment de A si A est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Proposition 12

Si la série $\sum u_n$ converge normalement sur A, alors, pour tout $x \in A$, la série $\sum u_n(x)$ converge absolument et $\sum u_n$ converge uniformément sur A.

Exemple.

1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) \quad \text{avec} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ u_n(x) = \frac{1}{x + n^2}$$

est continue puisqu'elle converge uniformément sur $\mathbb{R}_+^*$.

Il n'y a pas ici de convergence normale sur $\mathbb{R}_+^*$ puisque $u0$ n'est pas bornée. Mais en écrivant :

$$f(x) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$$

on retrouve la continuité de f car la série $\sum_{n\geqslant 1} u_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}_+^*$ puisque :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ |u_n(x)| \leqslant \frac{1}{n^2}.$$

2. La suite définie sur $\mathbb{C}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall z \in \mathbb{C},\ f_n(z) = \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$$

converge simplement vers $z \mapsto e^z$, et la convergence est uniforme sur tout partie bornée de $\mathbb{C}$.

Exercice Moulin.SSF.34

Attention. La série $\sum u_n$ peut converger uniformément sur A et converger absolument en tout point sans pour autant converger normalement sur A.

Exemple. $u_n(n) = \frac{1}{n+1}$ et $\forall x \neq n,\ u_n(x) = 0$.

Corollaire 13

Soit $\sum u_n$ une série de fonctions convergeant normalement sur A (ou au voisinage de tout point de A, ou sur tout segment de A lorsque A est un intervalle de $\mathbb{R}$).
Si toutes les fonctions u_n sont continues sur A, alors la somme est continue sur A.

Point méthode

- Pour montrer la convergence uniforme d'une série (par exemple pour montrer que sa somme est continue), on regarde d'abord s'il n'y a pas convergence normale, ce qui est plus simple puisqu'il suffit de considérer son terme général.
- Pour montrer que la suite (f_n) converge uniformément sur A (et montrer ainsi, par exemple, qu'elle admet une limite continue), il est souvent pratique de montrer que la série $\sum(f_{n+1} - f_n)$ converge normalement sur A.

Exemple. Soit φ et ψ deux fonctions continues sur $[0,1]$. On définit une suite (f_n) d'applications continues sur $[0,1]$ par $f_0 = 0$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ f_{n+1}(x) = \varphi(x) + \int_0^x \psi(t) f_n(t)\mathrm{d}t.$$

La série $\sum(f_{n+1} - f_n)$ converge normalement sur $[0,1]$, donc la suite (f_n) converge uniformément sur $[0,1]$ vers une fonction continue.

Exercice 17 Etudier la continuité des fonctions définies sur $[0,1]$ par :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n(1-x)^n}{\sqrt{n+1}} \quad \text{et} \quad g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n.$$

Exemple. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. La série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{\sin(n\theta)}{n}$ converge et sa somme est continue en tout point de $]0, 2\pi[$. On pourra comparer son terme général à :

$$v_n = \frac{\cos((n+1/2)\,\theta)}{n+1} - \frac{\cos((n-1/2)\,\theta)}{n}.$$

Séries dans une algèbre de dimension finie Soit E une algèbre de dimension finie d'élément neutre noté e et munie d'une norme sous-multiplicative.

1. La série géométrique $\sum u_n$ converge normalement sur tout boule fermé contenue dans la boule $B_O(0,1)$ de E. Sa somme est donc continue sur $B_O(0,1)$. On en déduit la continuité de $u \mapsto u^{-1}$ sur $B_O(e,1)$.

   Attention. Il n'y a pas, *a priori*, convergence normale sur $B_O(0,1)$.

2. La série exponentielle $\displaystyle\sum \frac{u^n}{n!}$ converge normalement sur tout boule fermée $B_F(0,R)$. Sa somme est donc continue sur E.

   Attention. Mais pas de convergence normale sur tout E !

Exercice 18 montrer que la fonction exponentielle est lipschitzienne de rapport e^R sur $B_F(0,R)$ (attention !).

Exercice Moulin.SSF.20

Point méthode Pour montrer des convergences uniformes et des convergences normales, sauf rares exceptions, on se place sur des parties fermées de l'ensemble de définition.

3 Intégration, dérivation, primitivation d'une limite

Dans cette section, I est un intervalle d'intérieur non vide et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de fonctions définies sur I à valeurs dans F.

3.1 Limites et intégrales

Soit J un segment d'intérieur non vide. On considère des applications f_n continues de J dans F. Rappelons que l'on peut définir une norme sur $\mathcal{C}(J,F)$ en posant $\mathcal{N}_1(f) = \displaystyle\int_J \|f\|$. On l'appelle **norme de convergence en moyenne**.

Exercice 19 Montrer que si une suite (f_n) d'éléments de $\mathcal{C}(J,F)$ converge en moyenne vers $f \in \mathcal{C}(J,F)$, alors $\displaystyle\int_J f = \lim_{n\to+\infty} \int_J f_n$.

Le résultat de cet exercice subsiste évidemment si la convergence de (f_n) est vraie au sens d'une norme qui domine $\mathcal{N}_1$.
Comme, en particulier, on a l'inégalité $\mathcal{N}_1 \leqslant l\mathcal{N}_\infty$, où l est la longueur du segment J„ on en déduit que la convergence uniforme sur J entraîne la convergence en moyenne sur J. On a donc :

Théorème 14

Étant donnée une suite (f_n) de fonctions continues sur le segment J convergeant uniformément sur J vers une fonction f (alors continue), la suite (f_n) converge en moyenne vers f et l'on a donc :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_J f_n = \int_J f.$$

Exemple. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ une suite de fonctions qui converge uniformément vers f. Alors :

$$\int_0^1 f_n^2 \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 f^2.$$

Exercice 20 Étant donnée une suite (f_n) de fonctions continues par morceaux sur le segment J convergeant uniformément sur J vers une fonction f **continue par morceaux**, montrer que l'on a :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_J f_n = \int_J f.$$

Attention. Une limite uniforme d'une suite de fonctions continues par morceaux peut très bien ne pas être continue par morceaux. Trouver un exemple.

Remarque. En fait, comme on le verra dans le chapitre sur les intégrales à paramètres, la convergence uniforme est une condition trop forte pour assurer la convergence des intégrales.

Exercice Moulin.SSF.28
En termes de séries, le théorème précédent s'écrit :

Théorème 15

Si une série de fonctions continues $\sum u_n$ converge uniformément sur le segment J, alors sa somme est continue, la série des intégrales sur J converge, et l'on peut intégrer terme à terme :

$$\int_J \sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_J u_n.$$

Remarque. Le résultat est *a fortiori* vrai si la convergence est normale.

Exemple. La série $\sum \dfrac{\cos(nx)}{n^2+1}$ converge normalement sur $[0,2\pi]$. Sa somme est donc continue sur

$[0, 2\pi]$ et :

$$\int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2+1} \mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{2\pi} \frac{\cos(nx)}{n^2+1} = 2\pi.$$

Exercice 21 A l'aide d'un développement en série géométrique, calculer $I(r, z) = \displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{2 - re^{it}}$, pour tout $(z, r) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{R}_+^*$ tel que $r \neq |z|$.

3.2 Primitivation

Proposition 16

Supposons que la suite de fonctions continues $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur tout segment de I vers f. Soit $a \in I$. On note F et F_n, pour tout $n \in \mathbb{N}$, les primitives respectivement de f et de f_n qui s'annulent en a :

$$F(x) = \int_a^x f(t)\ dt \quad \text{et} \quad F_n(x) = a^x f_n(t)\mathrm{d}t.$$

Alors la suite $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers F sur tout segment de I.

Démonstration. Pour tout segment $J \subset I$, que l'on peut supposer contenir a, et pour $x \in J$, majorer $\|F_n(x) - F(x)\|$ en fonction de la norme infinie de la restriction de $f_n - f$ à J. □

3.3 Dérivation d'une limite

Proposition 17

Supposons que les fonctions f_n soient de classe $\mathcal{C}^1$.
Si la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers f et si la suite $(f_n')_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur tout segment de I vers une fonction g, alors :

- la fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ et $f' = g$;
- le suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur tout segment de I.

Démonstration. Appliquer la proposition précédente à la suite $(f_n')_{n\in\mathbb{N}}$. □

Remarque.

- La convergence simple de (f_n) peut être remplacée par la convergence en un point.
- L'hypothèse $\mathcal{C}^1$ peut être remplacée par dérivable. la démonstration, beaucoup plus technique, se fait alors à l'aide de l'inégalité des accroissements finis.

Attention. L'hypothèse de convergence uniforme porte sur la suite $(f_n')_{n\in\mathbb{N}}$, et non sur la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Exemple. La suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+$ par $f_n(x) = \sqrt{x + \dfrac{1}{n}}$ converge uniformément vers la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$.
Donc la limite uniforme d'une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ peut ne pas être dérivable.

Par une récurrence immédiate, on obtient :

Corollaire 18

Soit (f_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I, avec $k \in \mathbb{N}^*$. On suppose que :

- pour tout $i \in [\![0, k-1]\!]$, la suite $(f_n^{(i)})$ converge simplement sur I vers une fonction φ_i ;
- $(f_n^{(k)})$ converge uniformément sur tout segment de I vers une fonction φ_k.

Alors $f = \varphi_0$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I et l'on a :

$$\forall i \in [\![0, k]\!],\ f^{(i)} = \varphi_i.$$

Point méthode Pour montrer que la limite d'une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$, il suffit de montrer la convergence uniforme sur tout segment de toutes les suites dérivées.

Cas des séries

En termes de séries, les résultats précédents s'écrivent :

Théorème 19

Soit $\sum u_n$ une série de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ convergeant simplement sur I. Si la série $\sum u_n'$ converge uniformément sur tout segment de I, alors la série $\sum u_n$ converge uniformément sur tout segment de I, sa somme est de classe $\mathcal{C}^1$ et l'on a :

$$D\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} Du_n.$$

Exemple.

1. La série $\sum e^{-nx}$ converge normalement sur $\mathbb{R}_+^*$, et la série dérivée $-\sum ne^{-nx}$ converge normalement sur $[\varepsilon, +\infty[$ pour tout $\varepsilon > 0$, donc sur tout segment de $\mathbb{R}_+^*$. On en déduit donc :
$$\sum_{n=0}^{+\infty} ne^{-nx} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx}\right) = \frac{e^{-x}}{(1-e^{-x})^2}.$$
2. La série :
$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$$
converge normalement sur $\mathbb{R}$, et la série dérivée :
$$-\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$$

converge uniformément sur tout segment de $]0, 2\pi[$ (pourquoi ?).
On en déduit que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, 2\pi[$ avec :

$$\forall x \in]0, 2\pi[,\ S'(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n}.$$

Exercice 22 La fonction S-elle deux fois dérivable sur $]0, 2\pi[$?

Remarque. On peut montrer que $\forall x \in]0, 2\pi[,\ \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n} = \frac{\pi - x}{2}$.

Corollaire 20

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ et $\sum u_n$ une série de fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I telles que :

- pour tout $i \in [\![0, k-1]\!]$, la série $\sum u_n^{(i)}$ converge simplement sur I ;
- la série $\sum u_n^{(k)}$ converge uniformément sur tout segment de I.

Alors, la somme de la série $\sum u_n$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I et l'on a :

$$\forall i \in [\![0, k]\!],\ D^i\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} D^i u_n.$$

Exemple.

1. la fonction ζ de Riemann définie sur $I =]1, +\infty[$ par :

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$$

est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I, et l'on a :

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \forall x \in I, \zeta^{(k)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-\ln(n))^k}{n^x}.$$

2. Soit $\mathcal{A}$ une algèbre de dimension finie, et $a \in \mathcal{A}$. La fonction

$$e_a : t \mapsto \exp(ta) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(t) \quad \text{avec} \quad u_n(t) = \frac{t^n}{n!} a^n$$

est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et l'on a en particulier :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e_a(t)) = a e_a(t) = e_a(t) a.$$

Exercice 23 Régularité de $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{n^2+1}$. Trouver une équation différentielle vérifiée par f sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 24 Régularité de $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}$ sur $]0, +\infty[$.

3.4 Application à l'étude de fonctions

Exercice 25 Montrer que la fonction f définie par :

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2x}$$

est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Point méthode Pour déterminer un équivalent de la somme d'une série en une borne de son intervalle de définition, on peut deviner l'équivalent puis le démontrer à l'aide du théorème d'interversion de limites.

Exercice 26 Donner un équivalent de f en $+\infty$.

Point méthode Pour déterminer un équivalent de la somme d'une série en une borne de son intervalle, on peut aussi utiliser une comparaison série/intégrale.

Exercice 27 Donner un équivalent de f en 0.

4 Approximations

Souvent, an analyse, on cherche à remplacer f par des fonctions "plus simples" et "proches de f". C'est le sujet de l'**approximation**.

4.1 Approximation uniforme

On s'intéresse ici) des approximations uniformes, c'est-à-dire "proches" au sens de la norme $\mathcal{N}_\infty$. Les fonctions seront définies sur un segment $J = [a, b]$ et à valeurs dans F.

Proposition 21

Soit $f \in \mathcal{B}(J, F)$ et $\mathcal{X}$ un sous-espace vectoriel de $\mathcal{B}(J, F)$. Il est équivalent de dire :

(i) pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\varphi \in \mathcal{X}$ tel que $\mathcal{N}_\infty(f - \varphi) \leqslant \varepsilon$;

(ii) il existe une suite (φ_n) d'éléments de $\mathcal{X}$ convergeant uniformément vers f sur J ;

(iii) f appartient à l'adhérence de $\mathcal{X}$ dans $(\mathcal{B}(J, F), \mathcal{N}_\infty)$.

On dit alors que l'on peut **approcher uniformément** f par des éléments de $\mathcal{X}$.

4.2 Approximation par des fonctions en escalier

Ces résultats ont déjà été énoncés et démontrés en première année.

Proposition 22

Toute fonction continue sur le segment J peut être approchée uniformément par des fonctions en escalier.

Démonstration. Théorème de Heine et méthode des rectangles. □

Lemme 23

Toute fonction continue par morceaux sur J est somme d'une fonction en escalier et d'une fonction continue.

Démonstration. Récurrence sur le nombre de points de discontinuité. □

Théorème 24

Toute fonction continue par morceaux sur le segment J peut être approchée uniformément par des fonctions en escalier.

4.3 Approximation par des fonctions continues affines par morceaux (HP)

Proposition 25

Toute fonction $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ est limite uniforme sur $[a, b]$ d'une suite (φ_n) de fonctions continues et affines par morceaux sur $[a, b]$.
On peut de plus imposer aux φ_n les conditions :

$$\varphi_n(a) = f(a) \quad \text{et} \quad \varphi_n(b) = f(b).$$

Exercice 28 Le résultat s'étend-il au cas des fonctions continues par morceaux ?

Exercice 29 Montrer que toute fonction continue de $[a, b]$ dans $\mathbb{K}$ est affine par morceaux est combinaison linéaire de fonctions de la forme $x \mapsto |x - \alpha|$, avec $\alpha \in [a, b]$.

4.4 Théorème de Weierstrass

Exercice 30 En utilisant l'exercice précédent et l'exercice 4, montrer que toute fonction continue affine par morceaux sur $[a, b]$ est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales.

Théorème 26 (Théorème de Weierstrass)

Toute fonction $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$ est limite uniforme sur $[a, b]$ d'une suite de fonctions polynomiales à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Exemple. Soit $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\displaystyle\int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors $f = 0$.

5 Compléments (HP)

5.1 Théorème de Dini

Théorème 27

Soit K un compact et (f_n) une suite décroissante de fonctions continues de K dans $\mathbb{R}$ convergeant simplement vers f. Alors la convergence est uniforme.

Exercice 31 Des des contre-exemples lorsque K est un intervalle borné non fermé puis fermé non borné.

Corollaire 28 (Premier théorème de Dini)

Soit K un compact et (f_n) une suite monotone de fonctions continues de K dans $\mathbb{R}$ convergeant simplement vers une fonction f. Alors la convergence est uniforme si, et seulement si f est continue.

Exemple. Reprenons les exercices 3 et 4 et montrons que la convergence de la suite de polynômes (P_n) vers $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0, 1]$ est uniforme en utilisant le premier théorème de Dini.

Remarque. La démonstration réalisée dans l'exemple précédent est la "bonne" démonstration de ce résultat.

5.2 Polynômes de Bernstein

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ fixée. On explicite une suite de polynômes qui converge uniformément sur $[0, 1]$. On note $e_k : t \mapsto t^k$, pour $k \in [\![0, 2]\!]$.

Définition 8

Pour $x \in [0,1]$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $g \in \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$, on pose :

$$B_n(g)(x) = \sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} x^p (1-x)^{n-p} g\left(\frac{p}{n}\right).$$

$B_n(g)$ est le n-ème **polynôme de Bernstein associé à** g.

Exercice 32 Soit $\varepsilon > 0$.

1. Montrer qu'il existe M tel que :

$$\forall x \in [0,1],\ \forall t \in [0,1],\ |f(x) - f(t)| \leqslant \max(\varepsilon, M|x-t|).$$

2. Montrer qu'il existe M tel que :

$$\forall x \in [0,1], \forall t \in [0,1],\ |f(x) - f(t)| \leqslant \varepsilon + M(x-t)^2.$$

On fixe désormais $x \in [0,1]$ et l'on considère une variable aléatoire X_n suivant une loi binomiale de paramètres n et x, ainsi que $Y_n = X_n/n$. Alors, pour toute fonction continue g sur $[0,1]$ à valeur dans $\mathbb{R}$, on a :

$$B_n(g)(x) = \mathbb{E}(f(Y_n)).$$

Théorème 29

La suite $(B_n(f))$ converge uniformément vers f sur $[0,1]$.

Exercice 33 En déduire une preuve du théorème de Weierstrass (sur un segment quelconque et pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

5.3 Théorème de Stone-Weierstrass

Nous présentons ici une version plus générale du théorème de Weierstrass, appelée théorème de Stone-Weierstrass. Il donne une condition suffisante pour qu'une sous-algèbre de $\mathcal{C}^0(K,\mathbb{K})$ soit dense dans $\mathcal{C}^0(K,\mathbb{K})$ pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Sa démonstration se fait en plusieurs étapes, dont certaines rappellent la première démonstration que nous avons donnée du théorème de Weierstrass. Avant de passer à l'énoncé et à la preuve du théorème, nous aurons besoin de quelques définitions et de quelques lemmes.

Définitions et lemmes préliminaires

Définition 9

Une sous-algèbre A de $\mathcal{C}^0(K,\mathbb{K})$ **sépare les points** si pour tout $(x,y) \in K^2$ tel que $x \neq y$, il existe $f \in A$ tel que $f(x) \neq f(y)$.

Exemple.

- L'algèbre des fonctions polynomiales sépare les points.

- L'algèbre des fonctions paires ne sépare pas les points.

Dans la suite, K désignera un espace topologique compact.

Lemme 30

Soit A une sous-algèbre de $\mathcal{C}^0(K,\mathbb{K})$. Alors $\overline{A}$, l'adhérence de A dans $\mathcal{C}^0(K,\mathbb{K})$ pour la norme infinie, est une sous-algèbre de $\mathcal{C}^0(K,\mathbb{K})$.

Lemme 31

Soit A une sous-algèbre de $\mathcal{C}^0(K,\mathbb{R})$. Alors l'algèbre $\overline{A}$ est stable par passage au module.

Démonstration. Soit $f \in \overline{A}$. On suppose f non nulle, sinon il n'y a rien à démontrer. La fonction $\tilde{f} : K \to \mathbb{R}$ qui à x associe $f(x)/\mathcal{N}_\infty(f)$ est à valeurs dans $[-1,1]$ et est dans $\overline{A}$.
Or, on sait qu'il existe une suite de polynômes (P_n) telle que la valeur absolue soit limite uniforme des P_n sur $[-1,1]$ (*cf.* un exercice du chapitre, ou bien la section sur le théorème de Dini).
Par conséquent, la suite de fonctions $\tilde{f}_n = P_n(\tilde{f})$ est à valeurs dans $\overline{A}$ puisqu'une algèbre est stable par produit et combinaison linaire. Et $(\tilde{f}_n)$ converge uniformément vers $|\tilde{f}|$ car :

$$\sup_K |P_n(\tilde{f}) - |\tilde{f}|| \leqslant \sup_{x\in[-1,1]} |P_n(x) - |x||.$$

Comme $\overline{A}$ est fermée, on a $|\tilde{f}| \in \overline{A}$ et donc $|f| = (\sup_K |f|) \times |\tilde{f}|$ appartient à $\overline{A}$. □

Corollaire 32

Soit A une sous-algèbre de $\mathcal{C}^0(K,\mathbb{R})$. Alors l'algèbre $\overline{A}$ est stable par passage au minimum et au maximum.

Lemme 33

Soit A une sous-algèbre de $\mathcal{C}^0(K,\mathbb{R})$ qui sépare les points. Soit $(x,y) \in K^2$ tel que $x \neq y$ et ainsi que α et β deux réels. Alors, il existe $f \in \overline{A}$ telle que :

$$f(x) = \alpha \quad \text{et} \quad f(y) = \beta.$$

Démonstration. Par séparation de A, il existe $g \in A$ telle que $g(x) \neq g(y)$. On peut ensuite considérer la fonction :

$$\begin{array}{rcl} K & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ z & \longmapsto & (\alpha-\beta)\dfrac{g(z)-g(y)}{g(x)-g(y)} + \beta \end{array}$$

qui est bien dans A et vérifie la condition demandée. □

Théorème de Stone-Weierstrass - cas réel

Théorème 34 (Théorème de Stone-Weierstrass - cas réel)

Soit A une sous-algèbre de $\mathcal{C}^0(K,\mathbb{R})$ qui sépare les points. Alors A est dense dans $\mathcal{C}^0(K,\mathbb{R})$ pour la norme infinie.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ et $f \in \mathcal{C}(K, \mathbb{R})$.
Soit $(x, y) \in K^2$ tel que $x \neq y$. Un lemme précédent permet de noter $a_{x,y} \in \overline{A}$ une fonction telle que

$$a_{x,y}(x) = f(x) \quad \text{et} \quad a_{x,y}(y) = f(y).$$

On définit alors :

$$U_y = \{x' \in K \ : \ a_{x,y}(x') > f(x') - \varepsilon\}.$$

C'est un ouvert qui contient y. La famille $(U_y)_{y \in K}$ est un recouvrement ouvert de K compact, donc il existe $y_1, \ldots, y_N$ dans K tels que :

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_{y_i}.$$

Un autre lemme précédent permet alors de définir :

$$\overline{a}_x = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} a_{x,y_i} \in \overline{A},$$

qui vérifie :

$$\begin{cases} \overline{a}_x(x) = f(x) \\ \forall x' \in K, \ \overline{a}_x(x') > f(x') - \varepsilon \end{cases}.$$

On définit alors :

$$V_x = \{x' \in X \ : \ \overline{a}_x(x') < f(x') + \varepsilon\}.$$

C'est un ouvert qui contient x. La famille $(V_x)_{x \in K}$ est donc un recouvrement ouvert de K qui est compact, donc il existe $x_1, \ldots, x_n$ dans K tel que :

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{n} V_{x_i}.$$

Un lemme précédent permet de poser :

$$a = \min_{1 \leqslant i \leqslant n} \overline{a}_{x_i} \in \overline{A},$$

qui vérifie :

$$\forall x \in K, \ \begin{cases} a(x) < f(x) + \varepsilon \\ a(x) > f(x) - \varepsilon \end{cases}.$$

□

Théorème de Stone-Weierstrass - cas complexe

Théorème 35 (Théorème de Stone-Weierstrass - cas complexe)

Soit A une sous-algèbre de $\mathcal{C}^0(K, \mathbb{C})$ qui sépare les points et qui est stable par conjugaison. Alors A est dense dans $\mathcal{C}^0(K, \mathbb{C})$ pour la norme infinie.

Démonstration. Il suffit de vérifier que l'on peut approcher la partie réelle et la partie imaginaire de $f \in \mathcal{C}^0(K, \mathbb{C})$ par des éléments de A.
On définit donc $A_{\mathbb{R}} = A \cap \mathcal{C}^0(K, \mathbb{R})$ qui est une sous-algèbre réelle de $\mathcal{C}^0(K, \mathbb{R})$. Vérifions que $A_{\mathbb{R}}$ sépare les points. Soit $(x, y) \in K^2$ tel que $x \neq y$, et $f \in A$ telle que $f(x) \neq f(y)$. La fonction :

$$\begin{array}{rcl} K & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ z & \longmapsto & \mathrm{Re}\left(\dfrac{f(z) - f(y)}{f(x) - f(y)}\right) \end{array}$$

est bien dans $A_{\mathbb{R}}$ car elle est de la forme $h + \overline{h}$ avec $h \in A$, et elle vaut 0 en y et 1 en x.
Le théorème de Stone-Weierstrass (cas réel) s'applique donc, et on peut approcher uniformément la partie réelle de f par des éléments de A.
Pour la partie imaginaire, travailler sur $-if \in \mathcal{C}^0(K, \mathbb{C})$. □

Applications

On retrouve notamment le théorème de Weierstrass.

Théorème 36 (Théorème de Weierstrass trigonométrique)